

caderno 6

1. O espaço de chaves de 64 bits é 2^{64} e o de 56 bits é 2^{56} . Fazendo a divisão, $2^{64} / 2^{56} = 2^8 = 256$. Então basicamente o espaço de 64 bits é 256 vezes maior.
2. Isso acontece porque, dos 64 bits da chave do DES, 8 são só bits de paridade (um pra cada byte), usados pra checar erro e não entram de fato na cifração. Na prática sobra 2^{56} combinações úteis, por isso a segurança real é 56 bits e não 64.
3. Porque 2^{32} é mais ou menos a raiz quadrada de 2^{64} , e pelo paradoxo do aniversário a chance de dois blocos cifrados colidirem cresce bastante conforme a gente se aproxima desse número de blocos processados com a mesma chave. Quando há colisão em modos como CBC, isso já vaza informação sobre o texto original, foi exatamente esse problema que o ataque Sweet32 explorou.
4. Não, na teoria dá 168 bits (56×3), mas isso não se sustenta contra ataques de meet-in-the-middle, que reduzem a segurança pra cerca de 112 bits. O ataque consegue quebrar as duas primeiras etapas de forma isolada, guardando resultados intermediários pra comparar depois, então o esforço real de quebra é bem menor que os 168 bits sugerem.
5. Eu diria que uma migração razoável passa por: primeiro mapear onde o DES/3DES ainda está sendo usado (sistemas, libs, certificados); depois testar o AES num ambiente controlado pra ver se não quebra nada; e por fim ir trocando aos poucos, com plano de rollback e atualizando o gerenciamento de chaves, até tirar o algoritmo antigo de circulação de vez.
6. Não, as S-boxes do DES na verdade foram bem projetadas, resistiram bem à criptoanálise diferencial, inclusive há indícios de que a NSA já sabia dessa técnica e ajustou as S-boxes pra se proteger. O DES caiu mesmo foi por força bruta, já que a chave de 56 bits é pequena demais hoje em dia. O exemplo mais conhecido é o Deep Crack da EFF, que em 1998 quebrou uma chave em menos de 3 dias.
7. Essa ordem cifrar-decifrar-cifrar foi pensada pra manter compatibilidade com sistemas antigos que só tinham DES. Se as três chaves forem iguais, a etapa do meio (decifrar) cancela a de cifrar anterior e o resultado é idêntico a um DES comum. Isso permitiu que equipamentos antigos continuassem funcionando normalmente mesmo com 3DES instalado.
8. Na prática dá pra fazer uma varredura no código-fonte e nas dependências procurando chamadas a bibliotecas criptográficas específicas, checar configurações de servidores, analisar o tráfego de rede, revisar certificados antigos, olhar firmware de equipamentos embarcados e também usar inventários de software pra achar componentes desatualizados escondidos em sistemas de terceiros.
9. Esse é um erro comum: a chave do DES até é representada com 64 bits, mas 8 deles são só paridade e não contam pra segurança. O certo é sempre separar o tamanho "nominal" (64 bits) do tamanho efetivo (56 bits), porque é esse número menor que explica por que o DES é vulnerável a força bruta hoje em dia.

10.

